

UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE

Departamento de Ciencias de la Computación

Carrera de Ingeniería de Software

Desarrollo de Software Global Aplicado a la Interculturalidad

FORMATO 1 – PROPUESTA DEL TEMA DEL PROYECTO

Atlas Anatómico Inmersivo: laboratorio de Realidad Virtual bilingüe (español–kichwa) para el estudio del ojo, los pulmones y el riñón

Grupo: 8

Integrantes: Germán Cáceres
Carlos Rivera
Samir Mideros

Docente: [Nombre del docente]

Fecha: 25 de octubre de 2026

Sangolquí – Ecuador

1. TÍTULO DEL PROYECTO

Atlas Anatómico Inmersivo: laboratorio de Realidad Virtual bilingüe (español–kichwa) para el estudio del ojo, los pulmones y el riñón.

2. INTRODUCCIÓN

La enseñanza de la anatomía humana se apoya tradicionalmente en láminas, libros y, en el mejor de los casos, en maquetas físicas o en el trabajo con cadáveres. Estos recursos son costosos, escasos fuera de las grandes ciudades y difíciles de usar para comprender la estructura tridimensional de los órganos: un estudiante que observa un dibujo plano del ojo o del riñón debe *imaginar* cómo se superponen sus capas internas.

Las tecnologías inmersivas, en particular la Realidad Virtual (RV), permiten que el estudiante se ubique *dentro* de un laboratorio, tome un órgano con sus manos, lo gire, lo amplíe y lo separe en sus partes. Diversos estudios reportan que la RV mejora la comprensión espacial y la motivación en la enseñanza de la anatomía [1].

Sin embargo, la mayoría de atlas anatómicos digitales están disponibles solo en inglés o en español y no consideran la diversidad lingüística del Ecuador, un Estado constitucionalmente intercultural y plurinacional donde el kichwa es idioma oficial de relación intercultural [8]. El presente proyecto propone un **Atlas Anatómico Inmersivo** desarrollado con **Blender** y **Unity** que presenta los contenidos en español y kichwa, con narración por voz, subtítulos y modos de interacción accesibles. De esta forma, el proyecto une las tecnologías inmersivas con el software inclusivo e intercultural, ejes de la asignatura.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Situación actual. En el Ecuador, los estudiantes de bachillerato en Ciencias y de los primeros niveles de carreras de la salud aprenden anatomía principalmente con material impreso. Las instituciones rurales e interculturales bilingües rara vez cuentan con maquetas, laboratorios o software especializado, y los recursos digitales existentes son monolingües y no son accesibles para personas con discapacidad.

Problema existente. No existe un recurso didáctico tridimensional, inmersivo, accesible y culturalmente pertinente que permita estudiar los órganos del cuerpo humano en español y kichwa.

Consecuencias. Si el problema persiste:

- Los estudiantes memorizan nombres sin comprender la estructura espacial de los órganos.
- Se amplía la brecha educativa entre zonas urbanas y rurales.
- Los estudiantes kichwa hablantes aprenden ciencia en un idioma que no es el propio, lo que debilita su lengua y su identidad.
- Las personas con discapacidad visual, auditiva o motora quedan excluidas de las herramientas tecnológicas de aprendizaje.

Beneficiarios afectados. Estudiantes de bachillerato y de los primeros semestres de carreras de

la salud, especialmente de instituciones del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, y sus docentes.

4. JUSTIFICACIÓN

Justificación social

El proyecto beneficia a estudiantes y docentes que no tienen acceso a laboratorios de anatomía, y en particular a la población kichwa hablante, al ofrecer contenido científico en su lengua. Además, incorpora criterios de accesibilidad para que estudiantes con distintas capacidades puedan usarlo.

Justificación tecnológica

Se utilizará **Blender** para el modelado 3D de los órganos y **Unity** con **XR Interaction Toolkit** y **OpenXR** para construir el laboratorio virtual, compatible con visores autónomos (Meta Quest 2/3) y con un modo de escritorio para quienes no disponen de visor. Estas herramientas son gratuitas para uso educativo, lo que favorece su réplica en otras instituciones.

Justificación académica

El proyecto aplica los contenidos de la asignatura: desarrollo de software para contextos culturales diversos, localización e internacionalización, diseño centrado en el usuario (ISO 9241-210) [4], pautas de accesibilidad (WCAG 2.2) [3] y trabajo colaborativo con control de versiones (Git).

5. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar un prototipo de laboratorio de Realidad Virtual con Blender y Unity que permita visualizar, manipular y estudiar modelos 3D del ojo, los pulmones y el riñón en español y kichwa, aplicando criterios de accesibilidad e inclusión.

6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Identificar las necesidades de aprendizaje y de accesibilidad de la población objetivo mediante una encuesta y una revisión bibliográfica.
2. Modelar en Blender tres órganos (ojo, pulmones y riñón) separados en sus estructuras principales, optimizados para RV (menos de 50 000 polígonos por órgano).
3. Implementar en Unity un laboratorio virtual con interacciones de agarre, rotación, escala, vista explosionada y etiquetas bilingües (español–kichwa).
4. Incorporar opciones de accesibilidad: narración por voz, subtítulos, alto contraste, tamaño de texto ajustable y modo sentado.
5. Evaluar la usabilidad del prototipo con al menos cinco usuarios mediante el cuestionario SUS (*System Usability Scale*).

7. POBLACIÓN OBJETIVO

- **Quiénes:** estudiantes de bachillerato en Ciencias y de los primeros semestres de carreras de la salud (Medicina, Enfermería, Biología); como usuarios secundarios, sus docentes.
- **Edad:** entre 15 y 22 años.
- **Contexto:** instituciones educativas del Ecuador, incluidas las del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe, con acceso limitado a laboratorios de anatomía.
- **Necesidades específicas:** contenido en su lengua materna (español o kichwa), explicaciones claras y breves, interacción sencilla para usuarios sin experiencia en RV y alternativas para personas con discapacidad visual, auditiva o motora.

8. PROPUESTA DE SOLUCIÓN

8.1 ¿Qué se desarrollará?

Un laboratorio virtual con una mesa de estudio sobre la que el usuario elige un órgano. Al seleccionarlo, el órgano aparece a escala ampliada y puede tomarse con las manos (controles), girarse, ampliarse y *explosionarse* para ver sus partes internas. Cada parte tiene una etiqueta en español y kichwa y una ficha con una descripción breve narrada por voz.

8.2 Alcance del prototipo

Para asegurar un producto funcional en el semestre, el alcance se limita a **tres órganos**, uno por integrante. Se eligieron por su geometría sencilla (pueden construirse a partir de esferas, cápsulas y curvas), por pertenecer a sistemas distintos y por su valor didáctico.

Responsable	Órgano (sistema)	Estructuras a modelar	Interacción especial
Germán Cáceres	Ojo – *ñawi* (sensorial)	Esclerótica, córnea, iris, pupila, cristalino, humor vítreo, retina y nervio óptico	Vista explosionada por capas
Carlos Rivera	Pulmones – *surku* (respiratorio)	Pulmón derecho (3 lóbulos), pulmón izquierdo (2 lóbulos), tráquea, bronquios principales y diafragma	Animación de respiración
Samir Mideros	Riñón – *rurun* (urinario)	Corteza, médula (pirámides renales), pelvis renal, arteria y vena renal, uréter	Corte transversal interactivo

Tabla 1: Alcance del prototipo: órganos y responsables.

Cada integrante modela su órgano en Blender y desarrolla su estación en Unity; el laboratorio común (escena, menús, localización y accesibilidad) se construye de forma conjunta.

Fuera del alcance de esta versión: corazón, cerebro, sistema esquelético y muscular completos, simulaciones fisiológicas complejas, modo multijugador y evaluación clínica. Estos elementos se consideran trabajo futuro.

8.3 ¿Cómo funcionará?

1. El usuario elige el idioma (español o kichwa) y las opciones de accesibilidad en el menú inicial.

2. En el laboratorio, selecciona un órgano en la mesa de estudio.
3. Manipula el órgano: agarrar, rotar, escalar y activar la vista explosionada, el corte o la animación.
4. Al señalar una estructura, se resalta y se muestra su nombre bilingüe; puede escuchar su descripción.
5. Opcionalmente, resuelve un cuestionario corto de identificación de estructuras.

8.4 Tecnologías

- **Blender 4.x:** modelado, texturizado y animación de los órganos; exportación en formato FBX/glTF.
- **Unity 6 (LTS):** motor del laboratorio, con **XR Interaction Toolkit** y **OpenXR**.
- **Meta Quest 2/3** como visor objetivo y **XR Device Simulator** para el modo de escritorio.
- **Unity Localization** para la gestión de textos en español y kichwa.
- **Git y GitHub** para el control de versiones y el trabajo colaborativo.
- **Z-Anatomy / BodyParts3D** (licencias abiertas) como referencia anatómica [2].

9. COMPONENTE DE INTERCULTURALIDAD

- **Grupo cultural beneficiado:** estudiantes de los pueblos y nacionalidades kichwa del Ecuador, sin dejar de lado a los estudiantes hispanohablantes.
- **Respeto a la diversidad cultural:** todos los textos, etiquetas y narraciones estarán disponibles en español y kichwa, con el mismo nivel de detalle en ambos idiomas; el kichwa no será una traducción secundaria ni incompleta.
- **Prevención de sesgos y estereotipos:** no se usarán vestimentas, rostros ni símbolos culturales como decoración. Los términos en kichwa (por ejemplo *ñawi*, *surku*, *rurun*) se validarán con un hablante nativo o docente de Educación Intercultural Bilingüe y con el diccionario oficial del Ministerio de Educación [7].
- **Representación adecuada de la información:** el contenido anatómico será científico y neutral. Cuando un término no tenga equivalente en kichwa, se indicará de forma explícita y se mantendrá el término técnico en español, sin inventar palabras.

10. COMPONENTE DE ACCESIBILIDAD E INCLUSIÓN

Accesibilidad visual: paneles con contraste de al menos 4.5:1 [3], tamaño de texto ajustable, colores de resaltado distinguibles para personas con daltonismo (apoyados por contornos, no solo por color) y narración por voz de todas las fichas.

Accesibilidad auditiva: subtítulos sincronizados de toda narración, indicadores visuales y vibración de los controles en lugar de señales solo sonoras.

Accesibilidad cognitiva: lenguaje claro y frases cortas, un solo órgano a la vez, tutorial guiado al inicio y navegación de máximo dos niveles de menú.

Accesibilidad motora: modo sentado, ajuste de la altura de la mesa, interacción a distancia por rayo (sin necesidad de alcanzar objetos), botones de gran tamaño, teletransporte en lugar de desplazamiento continuo para reducir el mareo, y modo de escritorio con teclado y ratón para usuarios sin visor.

11. RESULTADOS ESPERADOS

- Tres modelos 3D (ojo, pulmones y riñón) optimizados para RV, con sus estructuras separadas.
- Prototipo funcional del laboratorio en Unity, ejecutable en Meta Quest y en modo de escritorio.
- Glosario bilingüe español–kichwa de las estructuras anatómicas, validado.
- Manual de usuario.
- Informe de evaluación de usabilidad (SUS).
- Informe final del proyecto y repositorio en GitHub.

12. CRONOGRAMA INICIAL

Actividad	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4
Investigación y definición del alcance	X			
Diseño (bocetos, glosario bilingüe, interfaz)	X	X		
Modelado de órganos en Blender		X		
Desarrollo del laboratorio en Unity		X	X	
Localización y accesibilidad			X	
Pruebas de usabilidad			X	X
Presentación final				X

Tabla 2: Cronograma inicial del proyecto.

13. BIBLIOGRAFÍA INICIAL

[1] Moro, C., Štromberga, Z., Raikos, A. y Stirling, A. (2017). The effectiveness of virtual and augmented reality in health sciences and medical anatomy. *Anatomical Sciences Education*, 10(6), 549–559.

[2] Mitsuhashi, N., Fujieda, K., Tamura, T., Kawamoto, S., Takagi, T. y Okubo, K. (2009). BodyParts3D: 3D structure database for anatomical concepts. *Nucleic Acids Research*, 37, D782–D785.

[3] World Wide Web Consortium (W3C). (2023). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2*. `https://www.w3.org/TR/WCAG22/`

[4] International Organization for Standardization. (2019). *ISO 9241-210:2019. Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems.*

[5] Unity Technologies. (2026). *XR Interaction Toolkit documentation*. https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.xr.interaction.toolkit@latest

[6] Blender Foundation. (2026). *Blender Reference Manual*. https://docs.blender.org/manual/es/latest/

[7] Ministerio de Educación del Ecuador. (2009). *Kichwa Yachakukkunapak Shimiyuk Kamu: diccionario kichwa–castellano*. Quito: DINEIB.

[8] Asamblea Constituyente. (2008). *Constitución de la República del Ecuador*, art. 1 y art. 2.